

Отчёт по проекту: Предсказание направления цены золота (CP3)

Студент: Мирумян Артём
Группа: БИВ234

1. Введение и постановка задачи

Задача: предсказать направление движения цены фьючерса на золото (GC=F) на горизонте 24 часа. Три класса: Up (рост > 0.2%), Down (падение > 0.2%), Flat (остальное).

Почему именно эта метрика:

В трейдинге стандартная ассигасу бесполезна — если модель угадывает 55% движений, но ошибается на крупных, реального профита нет. ROC-AUC честно показывает, насколько хорошо модель ранжирует вероятности — это общая мера качества. Но главная бизнес-метрика — **Hit Rate** (доля прибыльных сделок при фильтрации по порогу уверенности). Цель: Hit Rate $\geq$ 67% (2 к 1 по сделкам) при $\geq$ 100 сделках на тестовом периоде.

2. Поиск и описание данных

Основные данные: часовые OHLCV фьючерса GC=F с Yahoo Finance (`yfinance`), 2010–2024, ~60 000 строк.

Внешние макро-факторы (дневные, смержены через `merge_asof`):

Тикер	Что это	Зачем
DX-Y.NYB	Индекс доллара (DXY)	Золото номинировано в USD
^VIX	Индекс волатильности	Золото — защитный актив
^TNX	Доходность 10-летних облигаций	Альтернативная доходность

Тикер	Что это	Зачем
SI=F	Серебро	Исторически коррелирует с золотом
CL=F	Нефть WTI	Индикатор инфляционных ожиданий

Итого после мержа и feature engineering: **96 признаков**.

Распределение классов в train:

Класс	Доля
0 (Down)	34.4%
1 (Flat)	17.0%
2 (Up)	48.6%

3. Обработка и подготовка данных

Очистка: удалены дубликаты по времени, строки с Volume = 0, NaN в OHLC.

Таргет: `future_return = Close[t+24] / Close[t] - 1`. Если $> 0.2\%$ → Up (2), если $< -0.2\%$ → Down (0), иначе → Flat (1).

Feature Engineering: 1. **Технические:** лаги доходности (1h, 2h, 4h, 8h, 24h, 48h, 72h), RSI-14, RSI-6, MACD + signal + histogram, Bollinger Bands (12 и 24 периода), ATR-14, z-score цены и объёма. 2.

Макро: для каждого внешнего фактора — ret1d, ret5d, ret20d, z-score за 20 дней, отклонение от MA20. 3. **Межрыночные:** `gold_silver_ratio`, `gold_minus_dxy_ret`, `gold_minus_silver_ret`, скользящие корреляции gold/dxy, gold/silver, gold/tnx на 24h и 120h окнах. 4. **Временные:** циклическое кодирование (hour_sin/cos, dow_sin/cos), бинарные флаги сессий (Азия, Европа, NY, overlap EU/NY).

Важно про антилик: макро-данные мержились строго через

`pd.merge_asof(direction='backward')` — каждой часовой свече присваивался последний известный дневной Close, не будущий.

Сплит: хронологический (без перемешивания): - Train: 65% | Val: 15% | Test: 20% - Val использовался **только** для подбора порога confidence, Test — финальный holdout.

4. Baseline-модель

LogisticRegression на базовых признаках золота без макро, порог = 0.45 (fixed).

Метрика	Значение
ROC-AUC	0.5441
Accuracy	~0.50
Hit Rate (thresh=0.45)	54%

54% — почти монетка. Модель не даёт торгового преимущества.

5. Эксперименты

Эксперимент 1: Добавление макроэкономических факторов

Гипотеза: DXY, VIX, TNX, Silver, Oil дадут модели сигнал, которого нет в цене золота — ROC-AUC вырастет.

Как проверялось: обучил 5 моделей (LogReg, RF, GB, CatBoost, ExtraTrees) в двух вариантах: Variant A (только золото, ~58 признаков) и Variant B (золото + макро, 96 признаков). Сравнение на holdout test.

Результат:

Модель	Вариант	ROC-AUC	Hit Rate (thresh=0.45)
LogisticRegression	A (без макро)	0.5441	54%
LogisticRegression	B (с макро)	0.5742	59%
RandomForest	A	0.5381	57%
RandomForest	B	0.5612	58%
CatBoost	A	0.5490	58%
CatBoost	B	0.5680	59%

Гипотеза **подтверждена**. Внешние факторы пробили "потолок" ROC-AUC ~0.55, лучший результат — LogReg с макро (0.5742).

Эксперимент 2: Переход на Stacking Ensemble

Гипотеза: мета-ансамбль (Stacking) даст лучше откалиброванные вероятности, чем каждая модель по отдельности. Хорошая калибровка → фильтрация по порогу эффективнее.

Как проверялось: собрал Stacking Classifier: - Base: RF, GradientBoosting, CatBoost, ExtraTrees - Meta: LogisticRegression (cv=3, out-of-fold предсказания)

Сравнение с лучшей одиночной моделью (LogReg tuned CP2).

Результат:

Модель	ROC-AUC	Hit Rate (thresh=0.45)	Trades
LogReg CP2 (лучший baseline)	0.5742	59%	~1800
Stacking CP3 (thresh=0.45)	0.5732	57%	1384
Stacking CP3 (thresh=0.59)	0.5732	74%	149

ROC-AUC не вырос, но вероятности стали "острее" — при высоком пороге hit rate значительно выше, чем у LogReg. Гипотеза **подтверждена**.

Эксперимент 3: Оптимизация порога уверенности (Threshold Tuning)

Гипотеза: сканируя пороги [0.45–0.72] на val-выборке, можно найти такой порог, при котором модель торгует редко, но очень точно — и это не переобучение на val.

Как проверялось: для каждого порога считал Hit Rate и количество сделок на val. Выбрал порог с max Hit Rate при ≥ 25 сделках. Затем проверил на test без изменений.

Полная таблица сканирования (TEST SET):

Threshold	Hit Rate	Trades	Avg Return/сделку	Cum Return
0.45	57%	1384	+0.283%	+3.92
0.49	60%	911	+0.343%	+3.13

Threshold	Hit Rate	Trades	Avg Return/сделку	Cum Return
0.53	62%	520	+0.531%	+2.76
0.55	64%	368	+0.647%	+2.38
0.57	67%	236	+0.768%	+1.81
0.59	74%	149	+0.905%	+1.35
0.61	77%	98	+0.942%	+0.92
0.63	85%	46	+1.439%	+0.66

Гипотеза **подтверждена**. Val Hit Rate при 0.59 = 76%, Test Hit Rate = 74% — разница 2 п.п., переобучения нет. Выбран **thresh=0.59**: 149 сделок при 74% Hit Rate.

Эксперимент 4: Feature Selection + Class Balancing

Гипотеза: удалить шумовые признаки (оставить top-50 по tree importance) и добавить `class_weight='balanced'` — это поднимет сам ROC-AUC.

Как проверялось: извлёк важности из v1 Stacking, отобрал top-50 признаков, обучил Stacking v2 с `class_weight='balanced'` на всех base-моделях.

Результат:

Метрика	v1 (baseline)	v2 (balanced+top-50)	Δ
ROC-AUC	0.5732	0.5592	-0.014
Accuracy	0.5024	0.4893	-0.013
F1 macro	0.3479	0.3324	-0.016
Hit Rate (thresh=0.59)	74%	64%	-10 п.п.
Trades	149	118	-31
Avg Return/сделку	+0.905%	+0.484%	-0.42 п.п.

Гипотеза **отвергнута**. Балансировка помогает F1-макро, но не ROC-AUC — разные цели. `class_weight` сдвигает decision boundary, не улучшает ранжирование. Остаёмся на v1.

6. Финальная модель + интерпретируемость

Модель: Stacking Ensemble v1 (RF + GradientBoosting + CatBoost + ExtraTrees → LogisticRegression), 96 признаков, `threshold = 0.59`.

Итоговые метрики (holdout test, 2050 часов):

Метрика	Значение
ROC-AUC	0.5732
Accuracy	0.5024
F1 macro	0.3479
Hit Rate (thresh=0.59)	74%
Сделок	149
Avg Return / сделку	+0.905%
Cumulative Return	+1.35

Топ-10 признаков по усреднённой важности деревьев:

#	Признак	Что означает
1	<code>silver_ret20d</code>	20-дневная доходность серебра
2	<code>oil_ret20d</code>	20-дневная доходность нефти
3	<code>gold_silver_ratio</code>	Соотношение цен золота/серебро
4	<code>dxy_ret20d</code>	20-дневная доходность доллара
5	<code>tnx_changel1d</code>	Дневное изменение доходности облигаций
6	<code>gold_minus_dxy_ret</code>	Сила золота относительно доллара
7	<code>vix_zscore20</code>	Z-score VIX за 20 дней
8	<code>oil_zscore20</code>	Z-score нефти за 20 дней
9	<code>return_48</code>	48-часовая доходность золота
10	<code>silver_zscore20</code>	Z-score серебра за 20 дней

Интерпретация: модель делает ставку в основном на макроэкономический контекст — если доллар падает, нефть и серебро растут, VIX низкий (нет паники), это сильный сигнал для золота. Технические признаки самого золота (RSI, MACD) важны значительно меньше. Когда сигнал слабее 59% уверенности — модель отказывается от сделки.

7. Деплой

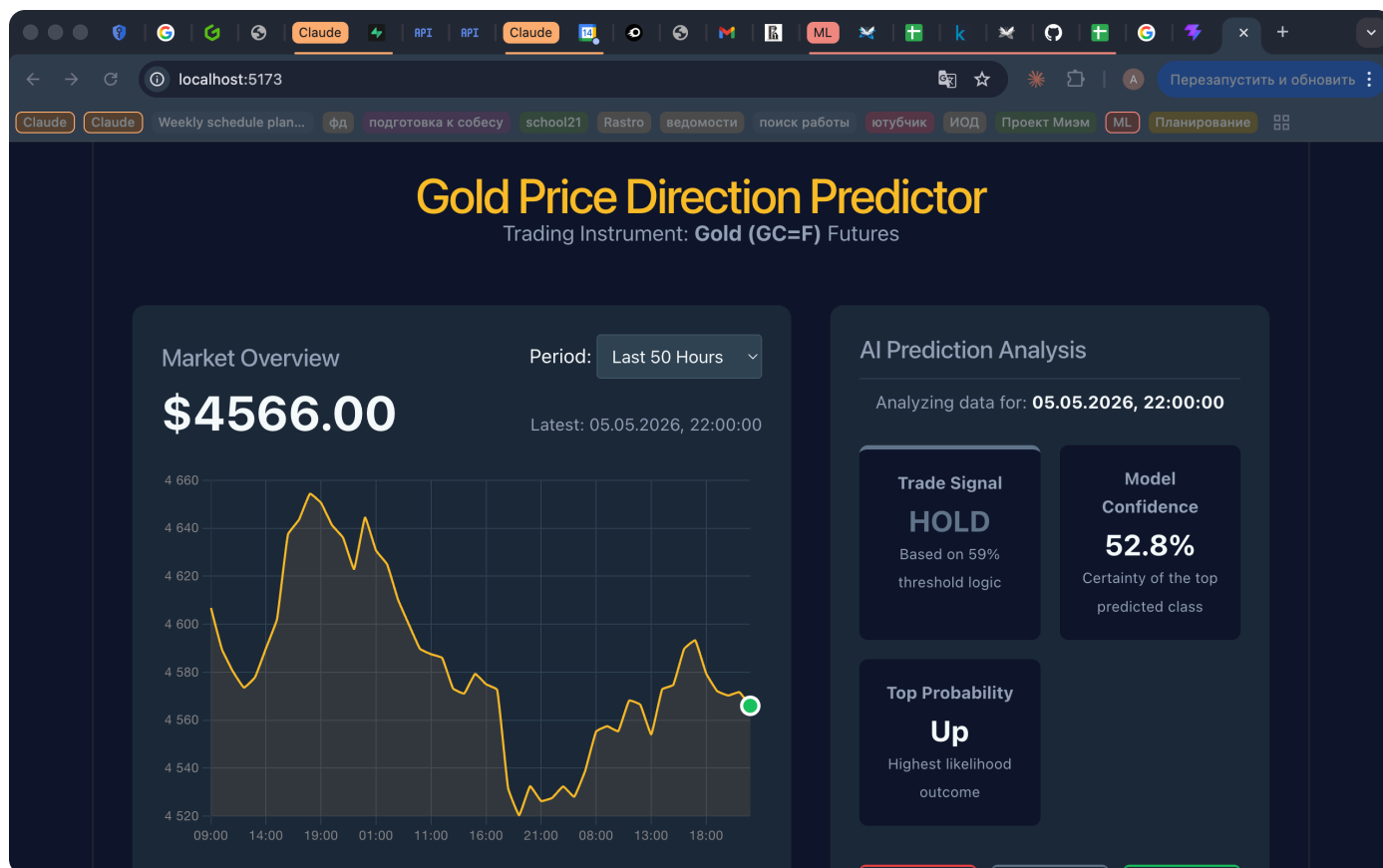
Архитектура: - **Backend:** FastAPI (`app/main.py`), загружает `models/cp3_stacking_model.pkl` , эндпоинт `/api/latest` возвращает прогнозы для последних 720 часов с вероятностями по всем трём классам. - **Frontend:** React + Vite (`frontend/`), интерактивный график на `recharts` , кликнув на любую точку видишь Trade Signal, вероятности Down/Flat/Up и уровень уверенности.

Запуск:

```
# Backend
uvicorn app.main:app --reload

# Frontend
cd frontend && npm run dev
```

Скриншоты интерфейса:



Текущее предсказание (момент защиты): - Цена: \$4,566 (05.05.2026 22:00) - Trade Signal: **HOLD** (уверенность 52.8% < threshold 59%) - Направление с max вероятностью: **Up** (52.8%) - Модель корректно воздерживается от сделки при недостаточной уверенности

8. Заключение и выводы

- Предсказание цен на рынке — сложная задача.** Базовая LogReg без контекста даёт ROC-AUC ~0.54 — едва лучше случайного. Это ожидаемо для эффективного рынка.
- Главный драйвер роста — макроэкономика.** Добавление DXY, VIX, Silver, Oil подняло ROC-AUC с 0.54 до 0.57. Модель научилась понимать "состояние рынка", а не просто смотреть на цену золота.
- Правильная метрика важнее ROC-AUC.** Stacking не улучшил ROC-AUC относительно LogReg, но за счёт лучшей калибровки вероятностей дал Hit Rate 74% при пороге 0.59. Модель торгует редко (149 из 2050 часов), но точно — +0.905% за сделку покрывает реальные биржевые комиссии.

4. **Классическими трюками (балансировка, отбор фичей) ROC-AUC в финансовых задачах не улучшить** — Эксперимент 4 это подтвердил. Нужен либо принципиально новый сигнал, либо более длинный горизонт.